23010817 김태흔 디지털 논리회로 과제4

1. 다음 상태표에 대하여 상태도를 작성하고, 주어진 입력 시퀀스에 대한 타이밍 추적(상태변화 및 출력z)을 완성하시오.

a. 상태표

q1 q2	q1+ q2+ x=0	q1+ q2+ x=1	z x=0	z x=1
0 0	1 0	0 1	0	0
0 1	0 0	1 1	1	0
1 0	1 1	0 0	0	1
1 1	0 1	1 0	1	1

b. 타이밍 추적조건

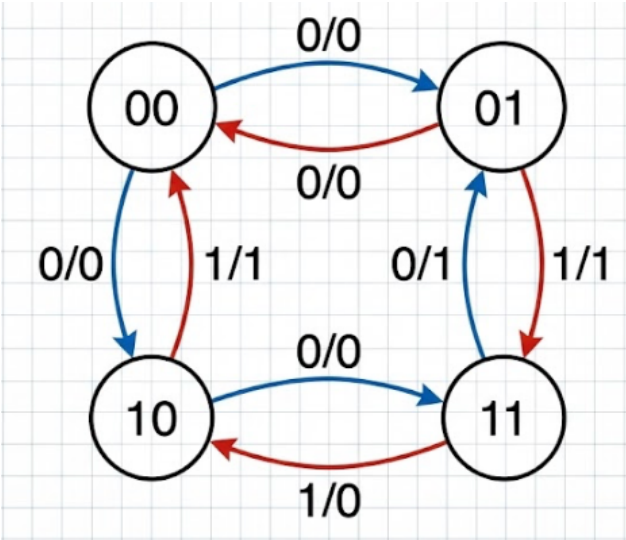
x: 0 1 1 0 1 0 0

q1: 0

q2: 0

z: ?

풀이.



00: x=0이면 10으로 이동(출력:0), x=1이면 01으로 이동(출력:0)

01: x=0이면 00으로 이동(출력:1), x=1이면 11으로 이동(출력:0)

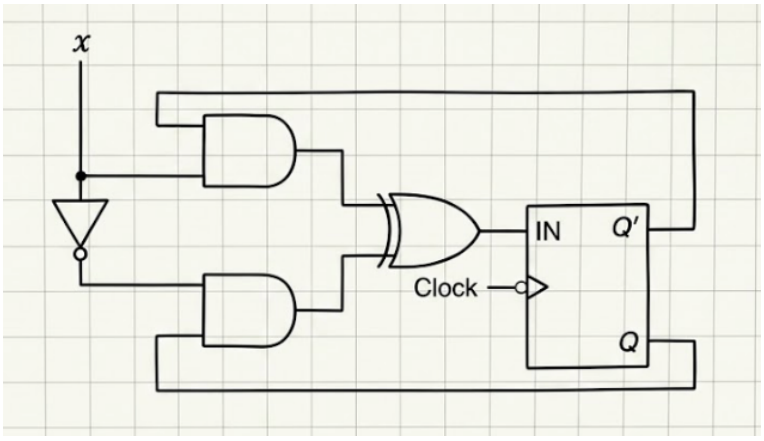
10: x=0이면 11으로 이동(출력:0), x=1이면 00으로 이동(출력:1)

11: x=0이면 01으로 이동(출력:1), x=1이면 10으로 이동(출력:1)

b. 타이밍 추적

t	1	2	3	4	5	6	7
x	0	1	1	0	1	0	0
q1	0	1	0	0	0	0	0
q2	0	0	0	1	0	1	0
z	0	1	0	1	0	1	0

2. 다음 플립플롭 회로에서

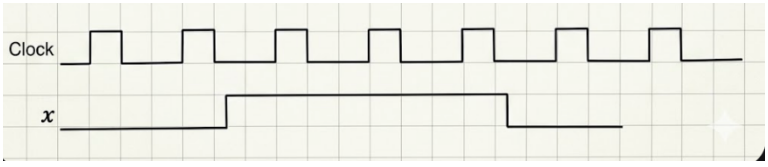


회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D 플립플롭

b. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.



풀이.

출력 A=(x • Q‘)‘ B=x’+Q

IN= A⊕B

x	Q	Q‘	A	B	IN
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0

clok edge	1	2	3	4	5	6	7
x	0	0	1	1	1	0	0
Q(D-FF)	0	0	0	0	0	0	0
Q(T-FF)	0	0	0	0	0	0	0

3. 입력 X와 Y를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있다. 이 플립플롭은 다음과 같은 동작 특성을 가진다.

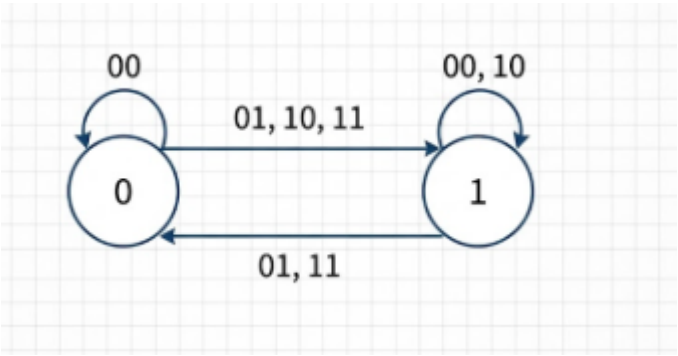
- 만약 X=0이면 Q+=Y⊕Q 이고,
- 만약 X=1이면 Q+=(Y • Q)‘ 이 된다.

a. 이 플립플롭의 상태도를 그려라.

b. X,Y,Q에 의한 Q+의 논리식을 작성하라.

풀이.

b. Q+=X‘ • (Y⊕Q) + X • (Y • Q)’

a.

X	Y	Q	Q+
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0